

Серия 3. Множества и отображения - 2

1. Может ли для некоторой функции f и множеств X_1, X_2 , таких что $X_1 \cap X_2 = \emptyset$, быть так, что $f(X_1) = f(X_2)$? (1 балл)
2. Верно ли для любых f, Y_1, Y_2 равенство $f^{-1}(Y_1 \cap Y_2) = f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2)$? (1.5 балла)
3. Докажите, что для любой функции $f: A \rightarrow A$, отображающей конечное множество A в себя, найдутся различные целые положительные m, n , при которых f^m и f^n совпадают. (2 балла)
4. Верно ли, что если для некоторой функции f и множеств Y_1, Y_2 выполняется $Y_1 \cap Y_2 = \emptyset$, то выполняется и $f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2) = \emptyset$? (2.5 балла)
5. Функция f из $\mathbb{N}$ в $\mathbb{N}$ сопоставляет числу n наибольший простой делитель числа n . Найдите полный прообраз множества чётных чисел. (2.5 балла)
6. Рассмотрим функцию $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$, заданную формулой $f(x) = 4(x - 1/2)^2$. (Коэффициент подобран так, чтобы областью значений был как раз отрезок $[0, 1]$.) Сколько решений имеют уравнения $f(x) = x$; $f(f(x)) = x$; $f^n(x) = x$? (В последнем случае мы имеем в виду композицию n копий функции f , а не возведение числа в степень n .) (2.5 балла)
7. Докажите, что а) множество всех трехэлементных подмножеств $\mathbb{N}$, б) множество всех конечных подмножеств $\mathbb{N}$ счётно. (2.5 балла)
8. Докажите, что множество *алгебраических чисел*, то есть чисел, являющихся корнями многочленов с рациональными коэффициентами, счётно. (3 балла)
9. Футбольная команда за сезон отыграла 30 матчей и забила соперникам в совокупности 53 гола. Известно, что в каждой игре команда забивала хотя бы один гол. Докажите, что существует непрерывная последовательность игр, в течении которой команда забила ровно шесть голов. (3.5 балла)
10. Даны 1985 множеств, каждое из которых состоит из 45 элементов, причём объединение любых двух множеств содержит ровно 89 элементов. Сколько элементов содержит объединение всех этих 1985 множеств? (3.5 балла)
11. В клетки таблицы 3×6 записаны числа $1, 2, \dots, 9$, каждое число по два раза. Будем называть таблицу хорошей, если в каждой строчке все числа различны, и в первых трёх столбцах встречаются все числа от 1 до 9. Пусть N — это количество хороших таблиц. Найдите степень вхождения 2 в N . (4 балла)
12. Придумайте какое-либо взаимно-однозначное соответствие между разбиениями натурального числа на различные и на нечётные слагаемые. (4 балла)
13. а) На плоскости изображено бесконечное множество попарно не пересекающихся кругов. Докажите, что это множество счётно.
б) Назовем *восьмеркой* фигуру на плоскости, состоящую из двух касающихся внешним образом окружностей. Докажите, что на плоскости можно расположить не более чем счетное множество попарно непересекающихся восьмерок. (Одна восьмерка может располагаться внутри другой, не должны пересекаться только сами окружности). (4 балла)
14. Циклом $(a_1 a_2 \dots a_n)$ называется перестановка (биекция на конечном множестве), при которой элемент a_1 переходит в a_2 , в свою очередь, a_2 переходит в a_3 и т.д. до a_n , которое переходит в a_1 . Остальные элементы множества переходят сами в себя (остаются на месте, как ещё говорят). (При $n = 2$ получается обмен двух элементов, или, как говорят, *транспозиция*; при $n = 1$ можно считать, что получится тождественная перестановка.) Покажите, что всякую перестановку можно представить как композицию нескольких непересекающихся циклов (более точно: не пересекаются множества тех элементов, которые циклы не оставляют на месте). (4.5 балла)

15. По кругу лежат карточки с числами от 1 до 13 именно в таком порядке. Изначально все карты лежат числами вверх. Вася может перевернуть карту с числом вверх, если карта, находящаяся на расстоянии 3 от данной карты, лежит числом вверх. Например, 12 можно перевернуть числом вниз, только если 9 или 2 лежат числом вверх. Сколько существует способов перевернуть 12 карт числом вниз? В качестве ответа введите натуральное число. **(5 баллов)**